EC. 7 Fórmula expandida · los dos niveles en una expresión

$$PM_{norm} = \{[(\Sigma_i\, w_i\, IM_i) \times (F \times P \times MDA^{\mu})] \times (VP^{w_1}\, VI^{w_2}\, VS^{w_3})^{1/\Sigma w} \times [(CI^{a_1}\, TE^{a_2}\, BC^{a_3})^{1/\Sigma a}]^{\gamma} \times [mín\{1, (\beta_1\, CS_m + \beta_2\, CD_m + \beta_3\, CR_m)(1 + \delta \cdot CDb)\}]^{\alpha}\}^{1/(3+\gamma+\alpha)}$$

$X_k \to 0$ Colapso

Si cualquier componente tiende a cero, también lo hace PM_{norm} (todos los exponentes son positivos).

$\partial PM_{norm}/\partial X_k$
Creciente y cóncava

Estrictamente creciente y estrictamente cóncava en cada componente para todo α, γ > 0: retornos marginales decrecientes.

$\partial PM_{norm}/\partial \alpha$ Signo de CP − G

Monótona en α con el signo de CP − G; cuando α → 0 el índice tiende a G y cuando α → ∞, a CP.

$PM_{norm} \in (0, 1]$ Acotada

Entre mín{G, CP} y máx{G, CP}; interpretable mediante la escala de cinco niveles.

Nota: sustituir las Ecs. 2–6 en la Ec. 1b da el modelo completo. Todos los parámetros son calibrables por Estado sin modificar la arquitectura; el modelo se verificó numéricamente (300.000 sorteos aleatorios), pero no está calibrado ni validado externamente. Script de verificación: verification/verify_model.py.